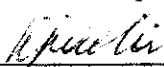


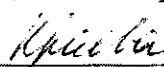
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**
Институт естественных и точных наук
Кафедра системного программирования

**Разработка приложения для решения задач
по идентификации объектов на изображениях**

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине «Программная инженерия»
ЮУрГУ – 02.03.02.2026.308-031.КР

Нормоконтролер,
Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н.
 Я.А. Краева
«__» _____ 2026 г.

Научный руководитель:
Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н.
 Я.А. Краева
Автор работы:
студент группы ЕТ-302
 А.М. Доблер

Работа защищена
с оценкой: _____
«__» _____ 2026 г.

Челябинск, 2026 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**

**Институт естественных и точных наук
Кафедра системного программирования**

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой СП

Л.Б. Соколинский
« ____ » _____. 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Программная инженерия»

студенту группы ЕТ-302 Доблер Александру Максимовичу,
обучающемуся по направлению 02.03.02 «Фундаментальная информатика и
информационные технологии»

1. Тема работы

Разработка приложения для решения задач по идентификации объектов на изображениях.

2. Срок сдачи студентом законченной работы: 05.06.2026 г.

3. Исходные данные к работе

3.1. Fernandez A.V. Mastering OpenCV 4 with Python. 2024. 532 с.

3.2. Галлатин К., Элбон К. Машинное обучение с использованием Python.
Сборник рецептов. 2023. 416 с.

3.3. Журнал Молодой ученый – Методы определения объектов на
изображении / Я.Э.Живрин, Н.Б.Алкзир [Электронный ресурс] URL:
<https://moluch.ru/archive/193/48447/> (дата обращения: 19.02.2026 г.).

4. Перечень подлежащих разработке вопросов

- 4.1. Провести анализ предметной области и обзор существующих решений.
- 4.2. Сформулировать требования к десктопному приложению.
- 4.3. Спроектировать десктопное приложение.
- 4.4. Реализовать десктопное приложение.
- 4.5. Провести тестирование разработанного десктопного приложения.

5. Дата выдачи задания: 2 февраля 2026 г.

Научный руководитель:

Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н.



Краева Я.А.

Задание принял к исполнению:



Доблер А.М.

Студент: Доблер Александр Максимович ЕТ-302
ФИО полностью, группа

Руководитель: Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н. Краева Яна Александровна
Ученая степень, ФИО

Тема: Разработка приложения для решения задач по идентификации
объектов на изображениях

**Календарный план
выполнения курсовой работы (КР) бакалавра**

№ п/п	Этап	Дли- тель- ность	Срок сдачи	Отчетность	Подпись научного рук-ля
1.	Введение и обзор ли- тературы	3 недели	25 февраля	1. Текст введения. 2. Список литературы.	<i>Краева</i>
2.	Разработка модели, проектирование си- стемы	1 месяц	25 марта	Текст гл. 1 (теоретическая часть).	<i>Краева</i>
3.	Программная реали- зация системы	2 месяца	25 апреля	1. Программная система. 2. Текст гл. 2 (реализаци- онная часть).	<i>Краева</i>
4.	Тестирование и от- ладка системы, экс- перименты	2 недели	10 мая	1. Набор тестов. 2. Текст гл. 3 (эксперимен- тальная часть).	<i>Краева</i>
5.	Компоновка текста	2 недели	25 мая	Полный текст КР, прове- ренный научным руководи- телем.	<i>Краева</i>
6.	Подготовка презен- тации и доклада	1 неделя	30 мая	Презентация доклада в PowerPoint.	<i>Краева</i>

Задание принял к исполнению

А.С. Доблер / *Доблер А.С.*

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

**«Южно-Уральский государственный университет
(национальный исследовательский университет)»**

**Институт естественных и точных наук
Кафедра системного программирования**

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

на курсовую работу по дисциплине «Программная инженерия»

Доблер Александра Максимовича

«Разработка приложения для решения задач по идентификации
объектов на изображениях»

Целью курсовой работы А.М. Доблер являлась разработка приложения для решения задач по идентификации объектов на изображениях.

При выполнении курсовой работы был выполнен анализ предметной области, сравнительный анализ ближайших аналогов, определены требования к разработке.

Автор выполнил разработку приложения, включая: проектирование и реализацию модульной архитектуры на базе фреймворка PyQt6; интеграцию нейросети YOLOv11 для детекции объектов и библиотеки EasyOCR для распознавания текста; разработку подсистемы аналитики с использованием библиотек pandas и Matplotlib; а также создание модуля генерации PDF-отчетов средствами ReportLab и организацию хранения данных в локальной СУБД SQLite.

Выполнил тестирование приложения в соответствии с ранее определенными требованиями.

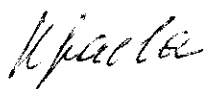
Структура, объем и оформление курсовой работы полностью соответствуют установленным требованиям кафедры.

При выполнении курсовой работы студент проявил высокую степень самостоятельности, высокий уровень профессиональной подготовки и отличную трудовую дисциплину. Поставленные задачи были выполнены полностью.

Считаю, что курсовая работа А.М. Доблер по дисциплине «Программная инженерия» заслуживает оценки «отлично».

Научный руководитель

Доцент кафедры СП, к.ф.-м.н.
29.05.2026



Я.А. Краева